

Отчёт по лабораторной работе №6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки**

Магос Иоаннис

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	13
4	Контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

2.1	/home/mioannis	6
2.2	/tmp	6
2.3	ls tmp	6
2.4	Содержимое /var/spool	7
2.5	Содержимое домашнего каталога	7
2.6	newdir и morefun	7
2.7	push на github	8
2.8	Создание и удаление	8
2.9	неудачная попытка удаления	8
2.10	удачная попытка удаления	8
2.11	нашли флаг -r	9
2.12	опция -t	9
2.13	man cd	9
2.14	man pwd	10
2.15	man mkdir	10
2.16	man rmdir	11
2.17	man rm	11
2.18	Вывод истории команд	12
2.19	Модифицированная команда	12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Определяем полное имя вашего домашнего каталога.

```
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro$ cd
mioannis@fedora:~$ pwd
/home/mioannis
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 2.1: /home/mioannis

2. Переходим в каталог /tmp

```
/home/mioannis
mioannis@fedora:~$ cd /tmp
mioannis@fedora:/tmp$ ls
```

Рисунок 2.2: /tmp

3. Выводим содержимое каталога с разными опциями команды ls

```
mioannis@fedora:/tmp$ ls
systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-usrld.service-3PaLD0
systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-chronyd.service-164y98
systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-colord.service-6GboH7
systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-dbus-broker.service-DeZpfw
systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-fwupd.service-DVIGZG
systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-lrpalbalance.service-9CP2Dg
systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-ModemManager.service-V67gk8
mioannis@fedora:/tmp$ ls -la
итого 8
drwxrwxrwt. 19 root root 448 окт 1 17:44 .
dr-xr-xr-x. 1 root root 154 окт 22 17:07 ..
drwxrwxrwt. 2 root root 40 окт 1 17:13 font-unif
drwxrwxrwt. 2 root root 40 окт 1 17:13 lib-unif
lrwxrwxrwx. 1 root root 8 окт 1 17:13 ip6tscnslipc-DBWlpServer
drwx-----. 3 root root 60 окт 1 17:13 systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-ahrtld.service-3PaLD0
drwx-----. 3 root root 60 окт 1 17:13 systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-chronyd.service-164y98
drwx-----. 3 root root 60 окт 1 17:13 systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-colord.service-6GboH7
drwx-----. 3 root root 60 окт 1 17:13 systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-dbus-broker.service-DeZpfw
drwx-----. 3 root root 60 окт 1 17:20 systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-fwupd.service-DVIGZG
drwx-----. 3 root root 60 окт 1 17:13 systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-lrpalbalance.service-9CP2Dg
drwx-----. 3 root root 60 окт 1 17:13 systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-ModemManager.service-V67gk8
drwx-----. 3 root root 60 окт 1 17:13 systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-pcsd.service-18epP1
drwx-----. 3 root root 60 окт 1 17:13 systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-polkit.service-mHm4
drwx-----. 3 root root 60 окт 1 17:13 systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-rtkit-daemon.service-1K7tqk
drwx-----. 3 root root 60 окт 1 17:13 systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-switcheroo-control.service-400035
drwx-----. 3 root root 60 окт 1 17:13 systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-systemd-logind.service-d01k2P
drwx-----. 3 root root 60 окт 1 17:13 systemd-private-a8c2b0ff67742ffa0115d5a1b4e08-upower.service-8Fyz28
-----f--. 1 mioannis mioannis 11 окт 1 17:20 .X0-lock
drwxrwxrwt. 2 root root 40 окт 1 17:20 .X0-unif
-r--r--r--. 1 mioannis mioannis 11 окт 1 17:20 .X1-lock
drwxrwxrwt. 2 root root 40 окт 1 17:13 .X1-unif
mioannis@fedora:/tmp$
```

Рисунок 2.3: ls tmp

4. Определяем, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron

```
mioannis@fedora:/tmp$ ls -la /var/spool
итого 0
drwxr-xr-x. 1 root root 94 апр 22 17:04 .
drwxr-xr-x. 1 root root 190 апр 22 17:06 ..
drwxr-x--x. 1 root abrt 142 сен 26 00:30 abrt
drwx-----. 1 abrt abrt 0 авг 3 03:00 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root 66 апр 22 17:01 anacron
drwx-----. 1 root root 18 апр 22 17:04 at
drwx-----. 1 root root 0 апр 22 17:01 cron
drwx--x---. 1 root lp 6 мая 26 03:00 cups
drwxr-xr-x. 1 root root 0 янв 16 2026 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 16 сен 24 20:06 mail
drwxr-xr-x. 1 root root 0 янв 27 2026 plymouth
mioannis@fedora:/tmp$
```

Рисунок 2.4: Содержимое /var/spool

5. Просмотр домашнего каталога и определение владельца

```
mioannis@fedora:/tmp$ cd
mioannis@fedora:~$ ls -la
итого 44
drwx-----. 1 mioannis mioannis 1016 окт 1 17:21 .
drwxr-xr-x. 1 root root 16 сен 24 20:06 ..
-rw-r-----. 1 mioannis mioannis 6069 окт 1 03:58 .bash_history
-rw-r-----. 1 mioannis mioannis 18 янв 16 2026 .bash_logout
-rw-r-----. 1 mioannis mioannis 144 янв 16 2026 .bash_profile
-rw-r-----. 1 mioannis mioannis 376 сен 26 19:42 .bashrc
drwx-----. 1 mioannis mioannis 542 окт 1 03:29 .cache
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 416 окт 1 03:29 .config
drwx-----. 1 mioannis mioannis 6 сен 26 15:09 .copilot
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 12 сен 29 16:54 .dotnet
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 114 сен 24 20:08 .fontconfig
-rw-r-----. 1 mioannis mioannis 153 сен 27 02:12 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 86 сен 26 22:12 .git-extended
drwx-----. 1 mioannis mioannis 126 окт 1 08:48 .gnupg
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 20 сен 24 20:06 .local
drwx-----. 1 mioannis mioannis 58 окт 1 01:18 .password-store
drwx-----. 1 mioannis mioannis 132 сен 26 19:18 .ssh
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 18 сен 26 15:58 .tealiv2020
-rw-r-----. 1 mioannis mioannis 5 окт 1 17:20 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 mioannis mioannis 5 окт 1 17:20 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 mioannis mioannis 5 окт 1 17:20 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 mioannis mioannis 5 окт 1 17:20 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 mioannis mioannis 5 окт 1 17:20 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 44 сен 29 15:08 .vscode
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 20 сен 26 15:09 .vscode-shared
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 10 сен 26 14:37 work
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Видео
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Зарплата
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 288 окт 1 17:21 Зарплата
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 58 сен 26 08:06 Наблюдение
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Ресурсы
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Обновление
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Рабочий
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 2.5: Содержимое домашнего каталога

6. Создание каталогов newdir и morefun

```
mioannis@fedora:~$ mkdir newdir
mioannis@fedora:~$ ls
git-extended  newdir  work  Видео
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 2.6: newdir и morefun

7. Проверяем содержимое каталога newdir

```
mioannis@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
mioannis@fedora:~$ ls newdir
morefun
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 2.7: push на github

8. Создание и удаление каталогов letters, memos, misk

```
mioannis@fedora:~$ mkdir letters memos misk
mioannis@fedora:~$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 86 сен 28 22:12 git-extended
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 окт 1 18:01 letters
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 окт 1 18:01 memos
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 окт 1 18:01 misk
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 14 окт 1 17:58 newdir
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 19 сен 26 14:37 work
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Видео
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Документы
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 288 окт 1 17:21 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 58 сен 26 08:06 Изображения
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Музыка
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Шаблоны
mioannis@fedora:~$ rmdir letters memos misk
mioannis@fedora:~$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 86 сен 28 22:12 git-extended
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 14 окт 1 17:58 newdir
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 19 сен 26 14:37 work
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Видео
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Документы
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 288 окт 1 17:21 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 58 сен 26 08:06 Изображения
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Музыка
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Шаблоны
```

Рисунок 2.8: Создание и удаление

9. Попытка удаления каталога командой rm без опций

```
mioannis@fedora:~$ rmdir newdir
rmdir: не удалось удалить 'newdir': Каталог не пуст
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 2.9: неудачная попытка удаления

```
mioannis@fedora:~$ rmdir newdir/morefun
mioannis@fedora:~$ rmdir newdir
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 2.10: удачная попытка удаления

10. Определение опции для рекурсивного просмотра

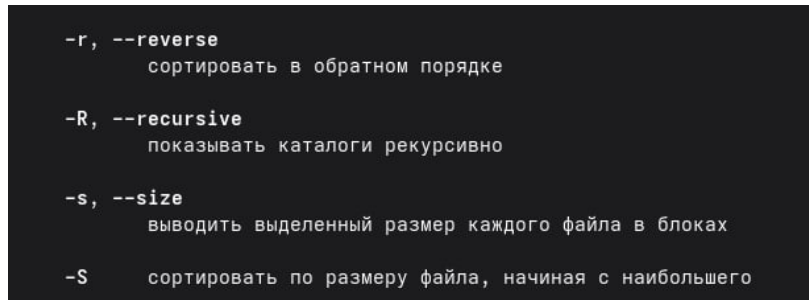


Рисунок 2.11: нашли флаг -r

11. Определяю опцию для сортировки по времени

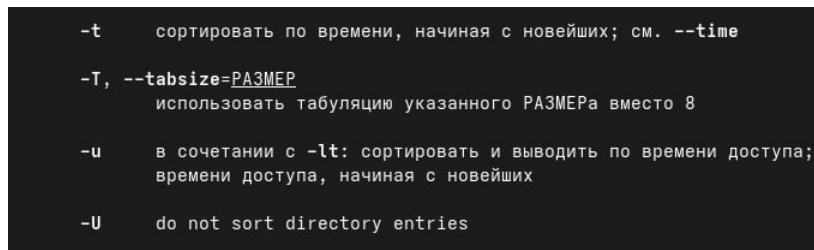


Рисунок 2.12: опция -t

12. Просмотр описания команды cd

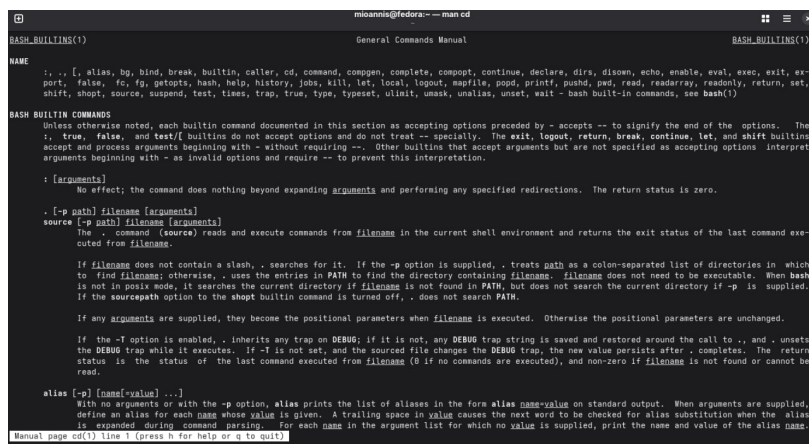
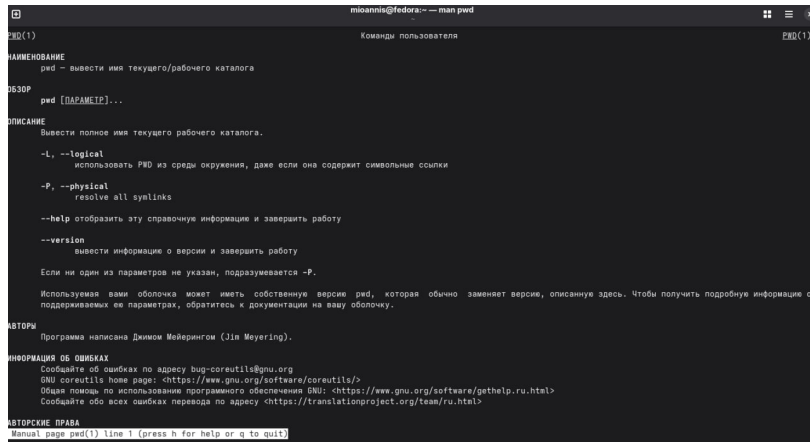


Рисунок 2.13: man cd

13. Просмотр описания команды pwd



```
mioannis@fedora:~$ man pwd
pwd(1)
Команды пользователя

НАИМЕНОВАНИЕ
  pwd - вывести имя текущего/рабочего каталога

ОБЗОР
  pwd [ПАРАМЕТР]...

ОПИСАНИЕ
  Вывести полное имя текущего рабочего каталога.

  -L, --logical
      использовать PWD из среды окружения, даже если она содержит символичные ссылки

  -P, --physical
      resolve all symlinks

  --help
      отобразить эту справочную информацию и завершить работу

  --version
      вывести информацию о версии и завершить работу

  Если ни один из параметров не указан, подразумевается -P.

  Используемая вами оболочка может иметь собственную версию pwd, которая обычно заменяет версию, описанную здесь. Чтобы получить подробную информацию о поддерживаемых ее параметрах, обратитесь к документации на вашу оболочку.

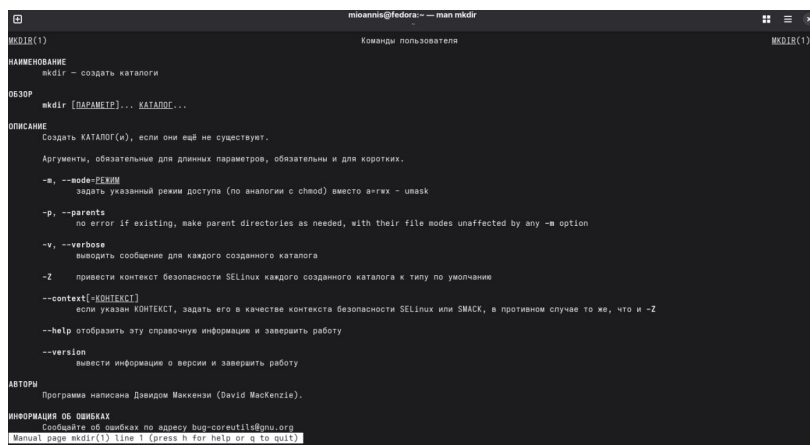
АВТОРЫ
  Программа написана Джимом Мейерингом (Jim Meyerling).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
  Сообщайте об ошибках по адресу bug-coreutils@gnu.org
  GNU coreutils home page: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Обаяе помощи по использованию программного обеспечения GNU: <https://www.gnu.org/software/gethelp.ru.html>
  Сообщайте обо всех ошибках перевода по адресу <https://translationproject.org/team/ru.html>

АВТОРСКИЕ ПРАВА
  Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.14: man pwd

14. Просмотр описания команды mkdir



```
mioannis@fedora:~$ man mkdir
mkdir(1)
Команды пользователя

НАИМЕНОВАНИЕ
  mkdir - создать каталоги

ОБЗОР
  mkdir [ПАРАМЕТР]... КАТАЛОГ...

ОПИСАНИЕ
  Создать КАТАЛОГ(и), если они ещё не существуют.

  Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

  -m, --mode=PERMISSION
      задать указанный режим доступа (по аналогии с chmod) вместо a=rx - umask

  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option

  -v, --verbose
      выводить сообщение для каждого созданного каталога

  -Z
      привести контекст безопасности SELinux каждого созданного каталога к типу по умолчанию

  --context[=CONTEXT]
      если указан КОНТЕКСТ, задать его в качестве контекста безопасности SELinux или SMACK, в противном случае то же, что и -Z

  --help
      отобразить эту справочную информацию и завершить работу

  --version
      вывести информацию о версии и завершить работу

АВТОРЫ
  Программа написана Дэвидом Маккензи (David Mackenzie).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
  Сообщайте об ошибках по адресу bug-coreutils@gnu.org
  Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.15: man mkdir

15. Просмотр описания команды rmdir

```
miannn@fedora:~$ man rmdir
rmdir(1)                                Команды пользователя                                rmdir(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
rmdir - удалить пустые каталоги

ОБЗОР
rmdir [ПАРАМЕТР]... КАТАЛОГ...

ОПИСАНИЕ
Удалить КАТАЛОГ(ы), если они пусты.

--ignore-fail-on-non-empty
    игнорировать все ошибки удаления непустых каталогов

-P, --parents
    удалить КАТАЛОГ и его родительские каталоги; например, «rmdir -p a/b» равнозначно «rmdir a/b a»

-v, --verbose
    выводить диагностическую информацию для каждого обработанного каталога

--help
    отобразить эту справочную информацию и завершить работу

--version
    вывести информацию о версии и завершить работу

АВТОРЫ
Программа написана Дэвидом Маккензи (David Mackenzie).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
Содержите об ошибках по адресу bug-coreutils@gnu.org
GNU coreutils home page: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Общая помощь по использованию программного обеспечения GNU: <https://www.gnu.org/software/gethelp.ru.html>
Содержите обо всех ошибках перевода по адресу <https://translationproject.org/team/ru.html>

АВТОРСКИЕ ПРАВА
Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. Лицензия GPLv3; GNU GPL версии 3 или выше <https://gnu.org/licenses/gpl.ru.html>.
Это свободное программное обеспечение: вы можете изменить и распространять его. Не предоставляется НИКАКИХ ГАРАНТИЙ в той мере, в которой это разрешено
Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.16: man rmdir

16. Просмотр описания команды rm

```
miannn@fedora:~$ man rm
rm(1)                                  Команды пользователя                                  rm(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
rm - удалить файлы или каталоги

ОБЗОР
rm [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
Данная страница руководства описывает версию rm от GNU. rm удалит каждый указанный файл. По умолчанию данная утилита не удаляет каталоги.

Если задан параметр -i или --interactive:once и указано более трёх файлов либо заданы параметры -f, -I или --recursive, rm спросит у пользователя, продолжать ли выполнение операции. При получении отрицательного ответа команда будет отменена целиком.

В остальных случаях, если файл недоступен для записи, стандартный поток вывода представляет собой терминал, не задан параметр -i или --force либо задан параметр -i или --interactive:always, rm спросит у пользователя, удалить ли файл. При получении отрицательного ответа этот файл будет пропущен.

ПАРАМЕТРЫ
удалить (unlink) файл(ы).

-f, --force
    игнорировать несуществующие файлы и аргументы, не задавать пользователю вопросов

-I
    спрашивать перед каждым удалением

-I
    спросить пользователя один раз перед удалением более трёх файлов или при рекурсивном удалении; не так навязчиво, как параметр -i, но всё же обеспечивает защиту от большинства ошибок

--interactive[=KOD]
    спрашивать в соответствии со значением KOD: never (никогда), once (один раз, -I) или always (всегда, -I); если значение KOD не указано, спрашивать всегда

--one-file-system
    при рекурсивном удалении иерархии пропускать каталоги, размещённые в файловой системе, отличной от той, в которой размещён соответствующий аргумент командной строки

--no-preserve-root
Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.17: man rm

17. Использование history

```

mioannis@fedora:~$ !3:s/ls/ls -la/
ls -la -la
utoro 44
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 1016 окт 1 18:06 .
drwxr-xr-x. 1 root root 16 сен 24 20:06 ..
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 6068 окт 1 03:58 .bash_history
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 18 янв 16 2026 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 144 янв 16 2026 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 678 сен 28 19:42 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 542 окт 1 03:29 .cache
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 416 окт 1 03:29 .config
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 6 сен 29 15:00 .copilot
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 12 сен 29 16:54 .dotnet
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 114 сен 24 20:08 .fontconfig
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 193 сен 27 02:12 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 86 сен 28 22:12 git-extended
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 126 окт 1 00:48 .gnupg
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 20 сен 24 20:06 .local
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 58 окт 1 01:10 .password-store
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 132 сен 26 19:18 .ssh
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 18 сен 26 15:58 .textlive2026
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 5 окт 1 17:20 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 5 окт 1 17:20 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 5 окт 1 17:20 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 5 окт 1 17:20 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 5 окт 1 17:20 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 44 сен 29 15:00 .vscode
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 26 сен 29 15:00 .vscode-shared
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 10 сен 26 14:37 work
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Видео
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Документы
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 288 окт 1 17:21 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 50 сен 26 00:06 Изображения
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Музыка
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Шаблоны
mioannis@fedora:~$

```

Рисунок 2.18: Вывод истории команд

18. Выполняю модификацию команды из истории

```

239 cd
240 pwd
241 cd /tmp
242 ls
243 ls -la
244 ls -la /var/spool
245 cd
246 ls -la
247 mkdir newdir
248 ls
249 mkdir newdir/morefun
250 ls newdir
251 mkdir letters memos misk
252 ls -l
253 rmdir letters memos misk
254 ls -l
255 rmdir newdir
256 rmdir newdir/morefun
257 rmdir newdir
258 man ls
259 man cd
260 man pwd
261 man mkdir
262 man rmdir
263 man rm
264 ls -la -la
265 history
mioannis@fedora:~$

```

Рисунок 2.19: Модифицированная команда

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы приобрёл практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки. Освоил команды навигации по файловой системе (cd, pwd), просмотра содержимого каталогов (ls с различными опциями), создания и удаления каталогов (mkdir, rmdir, rm), получения справки (man) и работы с историей команд (history).

4 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка — это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, в котором команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Команда `pwd` (print working directory) выводит абсолютный путь текущего каталога: `pwd` Результат: `/home/avramenkodavid`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена? Команда `ls -F` добавляет к именам файлов символы, обозначающие их тип: `-` / — каталог - `*` — исполняемый файл - `@` — символическая ссылка `ls -F`
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Для отображения скрытых файлов (начинающихся с точки) используется опция `-a`: `ls -a`
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог?
 - `rm` файл — удаление файла
 - `rmdir` каталог — удаление пустого каталога
 - `rm -r` каталог — рекурсивное удаление каталога с содержимым
 - Одной командой `rm -r` можно удалить и файлы, и каталоги.

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных командах? Команда `history` выводит список последних выполненных команд с их номерами: `history`
7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Синтаксис: `!номер:s/что_заменить/на_что_заменить`
`!1005:s/a/F # Заменить „a“ на „F“ в команде №1005`
8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. Команды разделяются точкой с запятой: `cd /tmp; ls; pwd` Или с логической связью: `mkdir test && cd test # Вторая выполнится только при успехе первой`
9. Дайте определение и приведите примеры символов экранирования. Символ экранирования отменяет специальное значение следующего за ним символа: `echo *` # Выведет символ `*` `echo «Hello World»` # Пробел как часть строки `ls my file.txt` Файл с пробелом в имени
10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls -l`. Команда `ls -l` выводит: - Тип файла и права доступа (`drwxr-xr-x`) - Число жёстких ссылок - Имя владельца - Имя группы - Размер в байтах - Дата и время последнего изменения - Имя файла или каталога
11. Что такое относительный путь к файлу? Относительный путь — путь от текущего каталога, не начинающийся с `/`. Абсолютный путь: `/home/avramenkodavid/work/file.txt` Относительный путь (из домашнего каталога): `work/file.txt` или `./work/file.txt` Относительный путь с переходом вверх: `../другой_каталог/file.txt`
12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Команда `man` выводит руководство по указанной команде: `man ls` `man cd` Также можно использовать `—help`: `ls —help`

13. Какая клавиша служит для автоматического дополнения вводимых команд? Клавиша Tab автоматически дополняет имена команд, файлов и каталогов. Двойное нажатие Tab показывает все возможные варианты дополнения.